

SEGUNDO PARCIAL PRÁCTICO No. 2

SANTIAGO VELANDIA

Pantallazos del script

Creación de tablas (DDL):

```
1  -- =====
2  -- CASO: Sistema de Gestion Hospitalaria
3  -- Tablas: medicos, pacientes, consultas
4  -- =====
5  # DROP DATABASE IF EXISTS hospital_db;
6  • CREATE DATABASE hospital_db CHARACTER SET utf8mb4;
7  • USE hospital_db;
8
9  • CREATE TABLE medicos (
10     medico_id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
11     nombre          VARCHAR(100) NOT NULL,
12     especialidad    VARCHAR(80) NOT NULL,
13     salario         DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (salario > 0),
14     fecha_ingreso   DATE NOT NULL,
15     activo          TINYINT(1) DEFAULT 1
16 );
17
18 • CREATE TABLE pacientes (
19     paciente_id     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
20     nombre          VARCHAR(100) NOT NULL,
21     fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
22     ciudad          VARCHAR(60),
23     email           VARCHAR(100) UNIQUE,
24     eps             VARCHAR(80)
25 );
26
27 • CREATE TABLE consultas (
28     consulta_id     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
29     medico_id       INT NOT NULL,
30     paciente_id     INT NOT NULL,
31     fecha_consulta  DATE NOT NULL,
32     diagnostico     VARCHAR(200),
33     costo           DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (costo > 0),
34     estado          VARCHAR(20) DEFAULT "programada"
35     CHECK (estado IN ("programada","realizada","cancelada")),
36     FOREIGN KEY (medico_id) REFERENCES medicos(medico_id),
37     FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES pacientes(paciente_id)
38 );
39
```

Inserción de datos de prueba (DML):

```
41      -- DML: DATOS DE PRUEBA
42      -- =====
43      • INSERT INTO medicos VALUES
44          (1,"Dra. Laura Rios","Cardiologia",8500000.00,"2018-03-10",1),
45          (2,"Dr. Carlos Mesa","Neurologia",9200000.00,"2016-07-22",1),
46          (3,"Dra. Sofia Vega","Pediatria",7800000.00,"2020-01-15",1),
47          (4,"Dr. Andres Gil","Ortopedia",8100000.00,"2019-06-01",1),
48          (5,"Dra. Paula Mora","Cardiologia",8700000.00,"2017-09-30",1),
49          (6,"Dr. Ivan Cruz","Dermatologia",7500000.00,"2021-04-12",0),
50          (7,"Dra. Marta Leon","Neurologia",9500000.00,"2015-11-05",1),
51          (8,"Dr. Felipe Ossa","Pediatria",7600000.00,"2022-02-28",1);
52
53      • INSERT INTO pacientes VALUES
54          (1,"Juan Perez","1985-04-12","Bogota","juan@mail.com","Sura"),
55          (2,"Ana Gomez","1992-08-25","Medellin","ana@mail.com","Compensar"),
56          (3,"Luis Vargas","1978-12-03","Cali","luis@mail.com","Sura"),
57          (4,"Maria Diaz","2001-06-17","Bogota","maria@mail.com","Famisanar"),
58          (5,"Carlos Ruiz","1965-01-30","Barranquilla","carlos@mail.com","Compensar"),
59          (6,"Lucia Herrera","1990-09-08","Bogota","lucia@mail.com","Sura"),
60          (7,"Pedro Soto","2005-03-22","Cali","pedro@mail.com","Famisanar"),
61          (8,"Valeria Torres","1998-11-14","Medellin","valeria@mail.com","Compensar");
62
63      • INSERT INTO consultas VALUES
64          (1,1,1,"2024-01-10","Hipertension leve",150000,"realizada"),
65          (2,1,3,"2024-01-22","Control cardiaco",150000,"realizada"),
66          (3,2,2,"2024-02-05","Cefalea cronica",200000,"realizada"),
67          (4,2,5,"2024-02-18","Migraña",200000,"cancelada"),
68          (5,3,4,"2024-03-01","Control crecimiento",90000,"realizada"),
69          (6,3,7,"2024-03-14","Fiebre alta",90000,"realizada"),
70          (7,4,6,"2024-04-02","Fractura muñeca",250000,"realizada"),
71          (8,4,1,"2024-04-15","Dolor rodilla",250000,"programada"),
72          (9,5,8,"2024-05-03","Arritmia",180000,"realizada"),
73          (10,5,2,"2024-05-20","Ecocardiograma",180000,"realizada"),
74          (11,6,3,"2024-05-28","Dermatitis",120000,"cancelada"),
75          (12,7,5,"2024-06-10","Epilepsia control",220000,"realizada"),
76          (13,7,6,"2024-06-22","Resonancia",220000,"programada"),
77          (14,8,4,"2024-07-01","Vacunacion",60000,"realizada"),
78          (15,1,8,"2024-07-15","Hipertension severa",180000,"realizada"),
79          (16,3,2,"2024-07-28","Seguimiento",90000,"programada");
```

La instrucción de mi punto (Punto 9):

```
80
81 /*9. Cree la funcion fn_costo_total_paciente(p_paciente_id INT) que retorne la suma de costos de todas las consultas realizadas del paciente (solo estado=realizada).
82 Luego escriba una consulta sobre la tabla pacientes que muestre nombre, ciudad, eps y costo_total (usando la funcion),
83 filtrando solo los pacientes cuyo costo_total supere el promedio de costo_total de todos los pacientes (use subconsulta con la misma funcion o calculo directo).
84 Clausulas requeridas: CREATE FUNCTION con SELECT SUM, SELECT usando funcion en columna y en WHERE con subconsulta
85 */
86
```

Creación de la función fn_costo_total_paciente(p_paciente_id INT):

```
87 -- Voy a asumir que toca comentar el script porque mejor que sobre a que falte
88 DELIMITER //
89 • CREATE FUNCTION fn_costo_total_paciente(
90     p_paciente_id INT -- Recibe el paciente a hacer los cálculos
91 )
92 RETURNS DECIMAL(12,2)
93 DETERMINISTIC
94 READS SQL DATA
95 BEGIN
96     DECLARE v_suma_costos DECIMAL(12,2);
97
98     -- Suma el costo de todas las consultas del paciente que se especificó
99     SELECT sum(costo) INTO v_suma_costos
100 FROM consultas
101 WHERE paciente_id = p_paciente_id AND estado = "realizada"; -- SOLO las realizadas
102
103     RETURN v_suma_costos; -- y lo retorna :)
104 END //
105 DELIMITER ;
```

El SELECT que usa la función previamente creada:

```
107 • -- El SELECT usa la función de arriba
108 select nombre,
109         ciudad,
110         eps,
111         fn_costo_total_paciente(paciente_id) as costo_total
112 from pacientes
113 WHERE fn_costo_total_paciente(paciente_id) > (SELECT avg(fn_costo_total_paciente(paciente_id)) FROM pacientes);
114 -- La subconsulta devuelve un único valor que es el promedio de TODOS los costos totales
```

Salida del Script (resultado de la consulta)

	nombre	ciudad	eps	costo_total
▶	Ana Gomez	Medellin	Compensar	380000.00
	Carlos Ruiz	Barranquilla	Compensar	220000.00
	Lucia Herrera	Bogota	Sura	250000.00
	Valeria Torres	Medellin	Compensar	360000.00

Output de MySQL (una vez seleccionado TODO el script, línea 1 hasta 114, y ejecutado todo de una así al mismo tiempo)

38	13:56:16	CREATE DATABASE hospital_db1 CHARACTER SET utf8mb4	1 row(s) affected	0.000 sec
39	13:56:16	USE hospital_db1	0 row(s) affected	0.000 sec
40	13:56:16	CREATE TABLE medicos (medico_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, especialidad ...	0 row(s) affected	0.015 sec
41	13:56:16	CREATE TABLE pacientes (paciente_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, fecha_naci...	0 row(s) affected	0.000 sec
42	13:56:16	CREATE TABLE consultas (consulta_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, medico_id INT NOT NULL, paciente_id INT NO...	0 row(s) affected	0.000 sec
43	13:56:16	INSERT INTO medicos VALUES (1,"Dra. Laura Pios","Cardiologia",8500000.00,"2018-03-10",1), (2,"Dr. Carlos Mesa","Neurologia",9200000.00,"20...	8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
44	13:56:16	INSERT INTO pacientes VALUES (1,"Juan Perez","1985-04-12","Bogota","Juan@mail.com","Sura"), (2,"Ana Gomez","1992-08-25","Medellin","ana...	8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
45	13:56:16	INSERT INTO consultas VALUES (1,1,1,"2024-01-10","Hipertension leve",150000,"realizada"), (2,1,3,"2024-01-22","Control cardiaco",150000,"real...	16 row(s) affected Records: 16 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
46	13:56:16	CREATE FUNCTION fn_costo_total_paciente(p_paciente_id INT -- Recibe el paciente a hacer los cálculos) RETURNS DECIMAL(12,2) DETERMINI...	0 row(s) affected	0.000 sec
47	13:56:16	-- B SELECT usa la función de arriba select nombre, ciudad, eps, fn_costo_total_paciente(paciente_id) as costo_total from pacientes WHERE fn...	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Y eso es todo :)

LINK A LA SOLUCIÓN EN MI GITHUB:

<https://github.com/ltzSav7/ing-datos/tree/main/2do%20Corte/Segundo%20Parcial%20Pr%C3%A1ctico%20No2>